

Nama:Hafidza Tsamara Zahra
NIM:254107020034
Kelas:1G-TI
Absen:11

LAPORAN TUGAS JOBSHEET 6

5.2 Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

5.2.1 Langkah Praktikum 1

- a. SORTING – BUBBLE SORT

class sorting 11

```
package praktikum05;

public class sorting11{

    int [] data;
    int jumData;

    sorting11 (int Data[],int jmlDat){
        jumData=jmlDat;
        data=new int[jmlDat];
        for(int i=0;i<jumData;i++){
            data[i]= Data[i];
        }
    }

    void bubblesort() {
        int temp=0;
        for(int i=0;i<jumData-1;i++){
            for(int j=1;j<jumData-i;j++){
                if(data[j-1]>data[j]){
                    temp=data[j];
                    data[j]=data[j-1];
                    data[j-1]=temp;
                }
            }
        }
    }

    void tampil() {
```

```

        for(int i=0;i<jumData;i++){
            System.out.print(data[i]+" ");
        }
        System.out.println();
    }
}

```

class sortingMain11

```

package praktikum05;

public class sortingMain11 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[]={ 20,10,2,7,12 };

        sorting11 dataurut1 = new sorting11(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubblesort();
        System.out.println("data sudah diurutkan dengan
BUBBLESORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();
    }
}

```

hasil output

```

Data awal 1
20 10 2 7 12
data sudah diurutkan dengan BUBBLESORT (ASC)
2 7 10 12 20

```

b. SORTING – SELECTION SORT

class sorting11

```

package praktikum05;

public class sorting11{

    int [] data;
    int jumData;

    sorting11 (int Data[],int jmlDat){

```

```

        jumData=jmlDat;
        data=new int[jmlDat];
        for(int i=0;i<jumData;i++){
            data[i]= Data[i];
        }
    }

    void bubblesort() {
        int temp=0;
        for(int i=0;i<jumData-1;i++){
            for(int j=1;j<jumData-i;j++){
                if(data[j-1]>data[j]){
                    temp=data[j];
                    data[j]=data[j-1];
                    data[j-1]=temp;
                }
            }
        }
    }

    void tampil(){
        for(int i=0;i<jumData;i++){
            System.out.print(data[i]+" ");
        }
        System.out.println();
    }

    void selectionSort(){
        for(int i=0;i<jumData-1;i++){
            int min=i;
            for(int j=i+1;j<jumData;j++){
                if(data[j]<data[min]){
                    min=j;
                }
            }
            int temp=data[i];
            data[i]=data[min];
            data[min]=temp;
        }
    }
}

```

class sortingMain11

```

package praktikum05;

public class sortingMain11 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[]={ 20,10,2,7,12 };

        sorting11 dataurut1 = new sorting11(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubblesort();
        System.out.println("data sudah diurutkan dengan
BUBBLESORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

        int b[]={30,20,2,8,14};

        sorting11 dataurut2 = new sorting11(b, b.length);

        System.out.println("data awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.selectionSort();
        System.out.println("data sudah diurutkan dengan SELECTION
SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();
    }
}

```

hasil output

```

data awal 2
30 20 2 8 14
data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30

```

c. SORTING – INSERTION SORT

class sorting11

```

package praktikum05;

public class sorting11{

```

```

int [] data;
int jumData;

sorting11 (int Data[],int jmlDat){
    jumData=jmlDat;
    data=new int[jmlDat];
    for(int i=0;i<jumData;i++){
        data[i]= Data[i];
    }
}

void bubblesort(){
    int temp=0;
    for(int i=0;i<jumData-1;i++){
        for(int j=1;j<jumData-i;j++){
            if(data[j-1]>data[j]){
                temp=data[j];
                data[j]=data[j-1];
                data[j-1]=temp;
            }
        }
    }
}

void tampil(){
    for(int i=0;i<jumData;i++){
        System.out.print(data[i]+" ");
    }
    System.out.println();
}

void selectionSort(){
    for(int i=0;i<jumData-1;i++){
        int min=i;
        for(int j=i+1;j<jumData;j++){
            if(data[j]<data[min]){
                min=j;
            }
        }
        int temp=data[i];
        data[i]=data[min];
        data[min]=temp;
    }
}

```

```

    }

    void insertionSort() {
        for (int i=1; i<=data.length-1; i++) {
            int temp=data[i];
            int j=i-1;
            while (j>=0 && data[j]>temp) {
                data[j+1]=data[j];
                j--;
            }
            data[j+1]=temp;
        }
    }
}

```

class sortingMain11

```

package praktikum05;

public class sortingMain11 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[]={ 20,10,2,7,12 };

        sorting11 dataurut1 = new sorting11(a, a.length);

        System.out.println("Data awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubblesort();
        System.out.println("data sudah diurutkan dengan
BUBBLESORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();

        int b[]={30,20,2,8,14};

        sorting11 dataurut2 = new sorting11(b, b.length);

        System.out.println("data awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.selectionSort();
        System.out.println("data sudah diurutkan dengan SELECTION
SORT (ASC)");
        dataurut2.tampil();

        int c[]={40,10,4,9,3};
    }
}

```

```

        sorting11 dataaurut3 = new sorting11(c, c.length);

        System.out.println("data awal 3");
        dataaurut3.tampil();
        dataaurut3.insertionSort();
        System.out.println("data sudah diurutkan dengan INSERTION
SORT (ASC)");
        dataaurut3.tampil();
    }
}

```

hasil output

```

data awal 3
40 10 4 9 3
data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40

```

pertanyaan:

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```

if (data[j-1]>data[j]) {
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}

```

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!
3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```

while(j>=0 && data[j]>temp)

```

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah

```

data[j+1]=data[j];

```

jawaban

1. Digunakan untuk membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Jika elemen kiri lebih besar dari kanan, maka ditukar posisinya agar urut dari kecil ke besar (Bubble Sort).
2. .

```

int min=i;

for(int j=i+1;j<jumData;j++){
    if(data[j]<data[min]){
        min=j;
    }
}

```

- ```

 }
}

```
3. `j >= 0` : memastikan indeks tidak keluar dari array  
`data[j] > temp` : jika nilai lebih besar dari yang akan disisipkan  
Maka data akan digeser ke kanan.
  4. Untuk menggeser elemen ke kanan agar memberi ruang bagi nilai temp supaya bisa ditempatkan di posisi yang benar.

## 5.3 Praktikum 2- (Sorting Menggunakan Array of Object)

### 5.3.2 Langkah-langkah Praktikum 2

class mahasiswa11

```

package praktikum05;

public class mahasiswa11 {
 String nim;
 String nama;
 String kelas;
 double ipk;

 // konstruktor default
 mahasiswa11() {

 }

 // kostruktor berparamete (dibuat ada yang nama var parameter
inputnya sama ada yang tidak)
 mahasiswa11(String nm,String name, String kls,double ip){
 nim=nm;
 nama=name;
 ipk=ip;
 kelas=cls;
 }

 void tampilInformasi(){
 System.out.println("Nama: "+nama);
 System.out.println("NIM: "+nim);
 System.out.println("Kelas "+kelas);
 System.out.println("IPK "+ipk);
 }
}

```



class mahasiswaBerprestasi11

```
package praktikum05;

public class mahasiswaBerprestasi11 {
 mahasiswa11 [] listMhs= new mahasiswa11 [5];
 int idx;

 void tambah(mahasiswa11 m){
 if(idx<listMhs.length){
 listMhs[idx]=m;
 idx++;
 }else{
 System.out.println("data sudah penuh");
 }
 }

 void tampil(){
 for(mahasiswa11 m:listMhs){
 m.tampilInformasi();
 System.out.println("-----");
 }
 }

 void bubblesort(){
 for(int i=0;i<listMhs.length-1;i++){
 for(int j=1;j<listMhs.length-i;j++){
 if(listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk){
 mahasiswa11 tmp = listMhs[j];
 listMhs[j]=listMhs[j-1];
 listMhs[j-1]=tmp;
 }
 }
 }
 }
}
```

class mahasiswaDemo11

```
package praktikum05;

public class mahasiswaDemo11 {
 public static void main(String[] args) {
 mahasiswaBerprestasi11 list = new mahasiswaBerprestasi11();
 mahasiswa11 m1 = new mahasiswa11("123","Zidan","2A",3.2);
 }
}
```

```

mahasiswa11 m2 = new mahasiswa11("124","Ayu","2A",3.5);
mahasiswa11 m3 = new mahasiswa11("125","Sofi","2A",3.1);
mahasiswa11 m4 = new mahasiswa11("126","Sita","2A",3.9);
mahasiswa11 m5 = new mahasiswa11("127","Miki","2A",3.7);

list.tambah(m1);
list.tambah(m2);
list.tambah(m3);
list.tambah(m4);
list.tambah(m5);

System.out.println("data mahasiswa sebelum di sorting: ");
list.tampil();

System.out.println("data mahasiswa setelah sorting berdasarkan
IPK (DESC): ");
list.bubblesort();
list.tampil();
}
}

```

hasil output

data mahasiswa sebelum di sorting:

Nama: Zidan

NIM: 123

Kelas 2A

IPK 3.2

-----

Nama: Ayu

NIM: 124

Kelas 2A

IPK 3.5

-----

Nama: Sofi

NIM: 125

Kelas 2A

IPK 3.1

-----

Nama: Sita

NIM: 126

Kelas 2A

IPK 3.9

-----

Nama: Miki

NIM: 127

Kelas 2A

IPK 3.7

-----

data mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC):

Nama: Sita

NIM: 126

Kelas 2A

IPK 3.9

-----

Nama: Miki

NIM: 127

Kelas 2A

IPK 3.7

-----

Nama: Ayu

NIM: 124

Kelas 2A

IPK 3.5

-----

Nama: Zidan

NIM: 123

Kelas 2A

IPK 3.2

-----

Nama: Sofi

NIM: 125

Kelas 2A

IPK 3.2

-----

**pertanyaan:**

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for(int i=0;i<listMhs.length-1;i++){
 for(int j=1;j<listMhs.length-i;j++)
```

- a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah `i<listMhs.length-1` ?
  - b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah `j<listMhs.length-i` ?
  - c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakah perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?
2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyboard) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

**jawaban:**

1. a. Karena jumlah tahap pada Bubble Sort adalah  $n - 1$ .  
Setiap tahap akan menempatkan satu data pada posisi yang benar, jadi tidak perlu sampai  $n$ .  
b. Karena pada setiap tahap, elemen paling akhir sudah terurut.  
Jadi perbandingan cukup sampai sebelum bagian yang sudah terurut, sehingga lebih efisien.  
c. Jika jumlah data 50:  
Perulangan  $i$  berlangsung 49 kali  
Tahap Bubble Sort = 49 tahap ( $n - 1$ )
2. modifikasi class mahasiswaDemo11

```
package praktikum05;

import java.util.Scanner;

public class mahasiswaDemo11 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 mahasiswaBerprestasi11 list = new
mahasiswaBerprestasi11();

 System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
 int jumlah = sc.nextInt();
 sc.nextLine();

 for(int i=0; i<jumlah; i++){
 System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i+1));

 System.out.print("NIM: ");
 String nim = sc.nextLine();

 System.out.print("Nama: ");
 String nama = sc.nextLine();

 System.out.print("Kelas: ");
 String kelas = sc.nextLine();

 System.out.print("IPK: ");
 double ipk = sc.nextDouble();
 sc.nextLine();

 mahasiswa11 m = new mahasiswa11(nim, nama, kelas,
ipk);
 list.tambah(m);
 }
 }
}
```

```

 System.out.println("\nData sebelum sorting:");
 list.tampil();

 System.out.println("\nData setelah sorting (DESC):");
 list.bubblesort();
 list.tampil();
 }
}

```

hasil output

```

Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Data mahasiswa ke-1
NIM: 123
Nama: zidan
Kelas: 2A
IPK: 3.2
Data mahasiswa ke-2
NIM: 124
Nama: ayu
Kelas: 2A
IPK: 3.5
Data mahasiswa ke-3
NIM: 125
Nama: sofi
Kelas: 2A
IPK: 3.1
Data mahasiswa ke-4
NIM: 126
Nama: sita
Kelas: 2A
IPK: 3.9
Data mahasiswa ke-5
NIM: 127
Nama: miki
Kelas: 2A
IPK: 3.7

```

Data sebelum sorting:

Nama: zidan

NIM: 123

Kelas 2A

IPK 3.2

-----

Nama: ayu

NIM: 124

Kelas 2A

IPK 3.5

-----

Nama: sofi

NIM: 125

Kelas 2A

IPK 3.1

-----

Nama: sita

NIM: 126

Kelas 2A

IPK 3.9

-----

Nama: miki

NIM: 127

Kelas 2A

IPK 3.7

-----

Data setelah sorting (DESC):

Nama: sita

NIM: 126

Kelas 2A

IPK 3.9

-----

Nama: miki

NIM: 127

Kelas 2A

IPK 3.7

-----

Nama: ayu

NIM: 124

Kelas 2A

IPK 3.5

-----

Nama: zidan

NIM: 123

Kelas 2A

IPK 3.2

-----

Nama: sofi

NIM: 125

Kelas 2A

IPK 3.1

-----

### 5.3.5 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)

class mahasiswa11

```
package praktikum05;
```

```
public class mahasiswa11 {
```

```
 String nim;
```

```
 String nama;
```

```
 String kelas;
```

```
 double ipk;
```



```

// konstruktor default
mahasiswa11(){

}

// kostruktor berparamete (dibuat ada yang nama var parameter
inputnya sama ada yang tidak)
mahasiswa11(String nm,String name, String kls,double ip){
 nim=nm;
 nama=name;
 ipk=ip;
 kelas=cls;
}

void tampilInformasi(){
 System.out.println("Nama: "+nama);
 System.out.println("NIM: "+nim);
 System.out.println("Kelas "+kelas);
 System.out.println("IPK "+ipk);
}
}

```

**class mahasiswaBerprestasi11**

```
package praktikum05;
```

```

public class mahasiswaBerprestasi11 {
 mahasiswa11 [] listMhs= new mahasiswa11 [5];
 int idx;

 void tambah(mahasiswa11 m){
 if(idx<listMhs.length){
 listMhs[idx]=m;
 idx++;
 }else{
 System.out.println("data sudah penuh");
 }
 }

 void tampil(){
 for(mahasiswa11 m:listMhs){
 m.tampilInformasi();
 System.out.println("-----");
 }
 }
}

```

```

 }
}

void bubblesort() {
 for(int i=0;i<listMhs.length-1;i++){
 for(int j=1;j<listMhs.length-i;j++){
 if(listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk){
 mahasiswa1 tmp = listMhs[j];
 listMhs[j]=listMhs[j-1];
 listMhs[j-1]=tmp;
 }
 }
 }
}

void selectionSort() {
 for(int i=0;i<listMhs.length-1;i++){
 int idxMin=i;
 for(int j=i+1;j<listMhs.length;j++){
 if(listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
 idxMin=j;
 }
 }
 mahasiswa1 tmp = listMhs[idxMin];
 listMhs[idxMin]=listMhs[i];
 listMhs[i]=tmp;
 }
}
}

```

class mahasiswaDemo11

```

package praktikum05;

import java.util.Scanner;

public class mahasiswaDemo11 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 mahasiswaBerprestasi11 list = new mahasiswaBerprestasi11();

 System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
 int jumlah = sc.nextInt();
 }
}

```

```

 sc.nextLine();

 for(int i=0; i<jumlah; i++){
 System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i+1));

 System.out.print("NIM: ");
 String nim = sc.nextLine();

 System.out.print("Nama: ");
 String nama = sc.nextLine();

 System.out.print("Kelas: ");
 String kelas = sc.nextLine();

 System.out.print("IPK: ");
 double ipk = sc.nextDouble();
 sc.nextLine();

 mahasiswa m = new mahasiswa(nim, nama, kelas, ipk);
 list.tambah(m);
 }

 System.out.println("\nData sebelum sorting:");
 list.tampil();

 System.out.println("\nData setelah sorting (DESC):");
 list.bubblesort();
 list.tampil();

 System.out.println("data yang sudah terurut menggunakan
 SELECTION SORT(ASC)");
 list.selectionSort();
 list.tampil();
 }
}

```

hasil output:

```
Data mahasiswa ke-1
NIM: 123
Nama: ali
Kelas: 2B
IPK: 3.9
Data mahasiswa ke-2
NIM: 124
Nama: ila
Kelas: 2B
IPK: 3.1
Data mahasiswa ke-3
NIM: 125
Nama: agus
Kelas: 2B
IPK: 3.6
Data mahasiswa ke-4
NIM: 126
Nama: tika
Kelas: 2B
IPK: 3.3
Data mahasiswa ke-5
NIM: 127
Nama: udin
Kelas: 2B
IPK: 3.2
```

data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT(ASC)

Nama: ila

NIM: 124

Kelas 2B

IPK 3.1

-----

Nama: udin

NIM: 127

Kelas 2B

IPK 3.2

-----

Nama: tika

NIM: 126

Kelas 2B

IPK 3.3

-----

Nama: agus

NIM: 125

Kelas 2B

IPK 3.6

-----

Nama: ali

NIM: 123

Kelas 2B

IPK 3.9

-----

pertanyaan:

Masukkan jumlah mahasiswa: 5

Data mahasiswa ke-1

NIM: 123

Nama: zidan

Kelas: 2A

IPK: 3.2

Data mahasiswa ke-2

NIM: 124

Nama: ayu

Kelas: 2A

IPK: 3.5

Data mahasiswa ke-3

NIM: 125

Nama: sofi

Kelas: 2A

IPK: 3.1

Data mahasiswa ke-4

NIM: 126

Nama: sita

Kelas: 2A

IPK: 3.9

Data mahasiswa ke-5

NIM: 127

Nama: miki

Kelas: 2A

IPK: 3.7

Data sebelum sorting:

Nama: zidan

NIM: 123

Kelas 2A

IPK 3.2

-----

Nama: ayu

NIM: 124

Kelas 2A

IPK 3.5

-----

Nama: sofi

NIM: 125

Kelas 2A

IPK 3.1

-----

Nama: sita

NIM: 126

Kelas 2A

IPK 3.9

-----

Nama: miki

NIM: 127

Kelas 2A

IPK 3.7

-----

Data setelah sorting (DESC):

Nama: sita

NIM: 126

Kelas 2A

IPK 3.9

-----

Nama: miki

NIM: 127

Kelas 2A

IPK 3.7

-----

Nama: ayu

NIM: 124

Kelas 2A

IPK 3.5

-----

Nama: zidan

NIM: 123

Kelas 2A

IPK 3.2

-----

Nama: sofi

NIM: 125

Kelas 2A

IPK 3.1

-----

PS-5:\hafidza\algoritma dan struk

**pertanyaan:**

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```
int idxMin=i;
 for(int j=i+1;j<listMhs.length;j++){
 if(listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
 idxMin=j;
 }
 }
```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!



**jawaban:**

Berfungsi untuk mencari indeks mahasiswa dengan IPK terkecil pada bagian array yang belum terurut.

Penjelasan:

- `idxMin = i` : menganggap sementara bahwa indeks ke-i adalah yang terkecil
- Perulangan `j` : mengecek semua data setelah indeks `i`
- Jika ditemukan IPK yang lebih kecil → `idxMin` diperbarui

Hasilnya: didapatkan posisi nilai minimum, yang nanti akan ditukar ke posisi depan pada proses Selection Sort.

#### 5.4 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

class mahasiswaBerprestasi11

```
package praktikum05;

public class mahasiswaBerprestasi11 {
 mahasiswa11 [] listMhs= new mahasiswa11 [5];
 int idx;

 void tambah(mahasiswa11 m) {
 if(idx<listMhs.length) {
 listMhs[idx]=m;
 idx++;
 }else{
 System.out.println("data sudah penuh");
 }
 }

 void tampil() {
 for(mahasiswa11 m:listMhs) {
 m.tampilInformasi();
 System.out.println("-----");
 }
 }

 void bubblesort() {
 for(int i=0;i<listMhs.length-1;i++) {
 for(int j=1;j<listMhs.length-i;j++) {
 if(listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk) {
 mahasiswa11 tmp = listMhs[j];
 listMhs[j]=listMhs[j-1];
 listMhs[j-1]=tmp;
 }
 }
 }
 }
}
```

```

 }
}

void selectionSort() {
 for(int i=0; i<listMhs.length-1; i++) {
 int idxMin=i;
 for(int j=i+1; j<listMhs.length; j++) {
 if(listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk) {
 idxMin=j;
 }
 }
 mahasiswa11 tmp = listMhs[idxMin];
 listMhs[idxMin]=listMhs[i];
 listMhs[i]=tmp;
 }
}

void insertionSort() {
 for(int i=1; i<listMhs.length; i++) {
 mahasiswa11 temp = listMhs[i];
 int j=i;
 while(j>0 && listMhs[j-1].ipk>temp.ipk) {
 listMhs[j]=listMhs[j-1];
 j--;
 }
 listMhs[j]=temp;
 }
}
}

```

```
class mahasiswaDemo11
```

```
package praktikum05;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class mahasiswaDemo11 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 mahasiswaBerprestasi11 list = new
mahasiswaBerprestasi11();
 }
}

```

```

 System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
 int jumlah = sc.nextInt();
 sc.nextLine();

 for(int i=0; i<jumlah; i++){
 System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i+1));

 System.out.print("NIM: ");
 String nim = sc.nextLine();

 System.out.print("Nama: ");
 String nama = sc.nextLine();

 System.out.print("Kelas: ");
 String kelas = sc.nextLine();

 System.out.print("IPK: ");
 double ipk = sc.nextDouble();
 sc.nextLine();

 mahasiswa m = new mahasiswa(nim, nama, kelas,
ipk);

 list.tambah(m);
 }

 System.out.println("\nData sebelum sorting:");
 list.tampil();

 System.out.println("\nData setelah sorting (DESC):");
 list.bubblesort();
 list.tampil();

 System.out.println("data yang sudah terurut menggunakan
SELECTION SORT(ASC)");
 list.selectionSort();
 list.tampil();

 System.out.println("data yang sudah terurut menggunakan
INSERTION SORT (ASC)");
 list.insertionSort();
 list.tampil();
 }
}

```

hasil output

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Data mahasiswa ke-1
NIM: 111
Nama: ayu
Kelas: 2c
IPK: 3.7
Data mahasiswa ke-2
NIM: 222
Nama: dika
Kelas: 2c
IPK: 3.0
Data mahasiswa ke-3
NIM: 333
Nama: ila
Kelas: 2c
IPK: 3.8
Data mahasiswa ke-4
NIM: 444
Nama: susi
Kelas: 2c
IPK: 3.1
Data mahasiswa ke-5
NIM: 555
Nama: yayuk
Kelas: 2c
IPK: 3.4
```

data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)

Nama: dika

NIM: 222

Kelas 2c

IPK 3.0

-----

Nama: susi

NIM: 444

Kelas 2c

IPK 3.1

-----

Nama: yayuk

NIM: 555

Kelas 2c

IPK 3.4

-----

Nama: ayu

NIM: 111

Kelas 2c

IPK 3.7

-----

Nama: ila

NIM: 333

Kelas 2c

IPK 3.8

-----

#### **pertanyaan:**

Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

#### **jawaban:**

```
void insertionSort() {
 for(int i=1; i<listMhs.length; i++){
 mahasiswa1 temp = listMhs[i];
 int j=i;
 while(j>0 && listMhs[j-1].ipk < temp.ipk){
 listMhs[j]=listMhs[j-1];
 j--;
 }
 }
```

```
 listMhs[j]=temp;
 }
}
```

hasil output:

```
data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)
Nama: ila
NIM: 333
Kelas 2c
IPK 3.8

Nama: ayu
NIM: 111
Kelas 2c
IPK 3.7

Nama: yayuk
NIM: 555
Kelas 2c
IPK 3.4

Nama: susi
NIM: 444
Kelas 2c
IPK 3.1

Nama: dika
NIM: 222
Kelas 2c
IPK 3.0

```

## 5.5 Latihan Praktikum

class dosen11

```
package praktikum05;

public class dosen11 {
 String kode;
```

```

String nama;
String jenisKelamin;
int usia;

dosen11(String kd, String nm, String jk, int age){
 kode = kd;
 nama = nm;
 jenisKelamin = jk;
 usia = age;
}

void tampil(){
 System.out.println("Kode: " + kode);
 System.out.println("Nama: " + nama);
 System.out.println("Jenis Kelamin: " + jenisKelamin);
 System.out.println("Usia: " + usia);
 System.out.println("-----");
}
}

```

## class dataDosen11

```

package praktikum05;

public class dataDosen11 {
 dosen11[] dataDosen = new dosen11[10];
 int idx;

 void tambah(dosen11 dsn) {
 if(idx < dataDosen.length){
 dataDosen[idx] = dsn;
 idx++;
 } else {
 System.out.println("Data penuh!");
 }
 }

 void tampil(){
 for(int i = 0; i < idx; i++){
 dataDosen[i].tampil();
 }
 }

 void SortingASC(){

```

```

 for(int i = 0; i < idx-1; i++){
 for(int j = 1; j < idx-i; j++){
 if(dataDosen[j].usia < dataDosen[j-1].usia){
 dosen11 tmp = dataDosen[j];
 dataDosen[j] = dataDosen[j-1];
 dataDosen[j-1] = tmp;
 }
 }
 }
 }

 void sortingDSC(){
 for(int i = 0; i < idx-1; i++){
 int max = i;
 for(int j = i+1; j < idx; j++){
 if(dataDosen[j].usia > dataDosen[max].usia){
 max = j;
 }
 }
 dosen11 tmp = dataDosen[max];
 dataDosen[max] = dataDosen[i];
 dataDosen[i] = tmp;
 }
 }
}

```

## class mainDosen11

```

package praktikum05;

import java.util.Scanner;

public class mainDosen11 {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner sc = new Scanner(System.in);
 dataDosen11 list = new dataDosen11();
 int pilih;

 do {
 System.out.println("\n=== MENU ===");
 System.out.println("1. Tambah Data");
 System.out.println("2. Tampil Data");
 System.out.println("3. Sorting ASC (Usia termuda ke
tertua)");

```



```

 System.out.println("4. Sorting DSC (Usia tertua ke
termuda)");
 System.out.println("0. Keluar");
 System.out.print("Pilih: ");
 pilih = sc.nextInt();
 sc.nextLine();

 switch(pilih){
 case 1:
 System.out.print("Kode: ");
 String kode = sc.nextLine();

 System.out.print("Nama: ");
 String nama = sc.nextLine();

 System.out.print("Jenis Kelamin (L/P): ");
 String jk = sc.nextLine();

 System.out.print("Usia: ");
 int usia = sc.nextInt();
 sc.nextLine();

 dosen11 d = new dosen11(kode, nama, jk,
usia);

 list.tambah(d);
 break;

 case 2:
 list.tampil();
 break;

 case 3:
 list.SortingASC();
 System.out.println("Data berhasil diurutkan
ASC");

 break;

 case 4:
 list.sortingDSC();
 System.out.println("Data berhasil diurutkan
DSC");

 break;

```

```
 case 0:
 System.out.println("Terima kasih!");
 break;

 default:
 System.out.println("Pilihan tidak valid!");
 }

 } while(pilih != 0);
}
```

hasil output

=== MENU ===

1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia termuda ke tertua)
4. Sorting DSC (Usia tertua ke termuda)
0. Keluar

Pilih: 1

Kode: 12

Nama: nani

Jenis Kelamin (L/P): p

Usia: 43

=== MENU ===

1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia termuda ke tertua)
4. Sorting DSC (Usia tertua ke termuda)
0. Keluar

Pilih: 1

Kode: 43

Nama: nanda

Jenis Kelamin (L/P): p

Usia: 12

=== MENU ===

1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia termuda ke tertua)
4. Sorting DSC (Usia tertua ke termuda)
0. Keluar

Pilih: 1

Kode: 23  
Nama: gojo  
Jenis Kelamin (L/P): 1  
Usia: 25

=== MENU ===

1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia termuda ke tertua)
4. Sorting DSC (Usia tertua ke termuda)
0. Keluar

Pilih: 2

Kode: 12  
Nama: nani  
Jenis Kelamin: p  
Usia: 43

-----

Kode: 43  
Nama: nanda  
Jenis Kelamin: p  
Usia: 12

-----

Kode: 23  
Nama: gojo  
Jenis Kelamin: 1  
Usia: 25

-----

=== MENU ===

1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia termuda ke tertua)
4. Sorting DSC (Usia tertua ke termuda)
0. Keluar

Pilih: 3

Data berhasil diurutkan ASC

=== MENU ===

1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia termuda ke tertua)
4. Sorting DSC (Usia tertua ke termuda)
0. Keluar

Pilih: 2

Kode: 43

Nama: nanda

Jenis Kelamin: p

Usia: 12

-----

Kode: 23

Nama: gojo

Jenis Kelamin: l

Usia: 25

-----

Kode: 12

Nama: nani

Jenis Kelamin: p

Usia: 43

-----

=== MENU ===

1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia termuda ke tertua)
4. Sorting DSC (Usia tertua ke termuda)
0. Keluar

Pilih: 4

Data berhasil diurutkan DSC

=== MENU ===

1. Tambah Data
2. Tampil Data
3. Sorting ASC (Usia termuda ke tertua)
4. Sorting DSC (Usia tertua ke termuda)
0. Keluar

Pilih: 2

Kode: 12

Nama: nani

Jenis Kelamin: p

Usia: 43

-----

Kode: 23

Nama: gojo

Jenis Kelamin: l

Usia: 25

-----

Kode: 43

Nama: nanda

Jenis Kelamin: p

Usia: 12

-----

```
=== MENU ===
```

```
1. Tambah Data
```

```
2. Tampil Data
```

```
3. Sorting ASC (Usia termuda ke tertua)
```

```
4. Sorting DSC (Usia tertua ke termuda)
```

```
0. Keluar
```

```
Pilih: 0
```

```
Terima kasih!
```